

面向 AVS 点云压缩标准的八叉树上下文模型优化

王哲诚^{1,2)}, 杜正君^{1,2)}, 万帅^{3,4)}, 张伟⁵⁾, 黄建强^{1,2)}

¹⁾ (青海大学计算机技术与应用学院 西宁 810016)

²⁾ (青海省智能计算与应用实验室 西宁 810016)

³⁾ (西北工业大学电子信息学院 西安 710129)

⁴⁾ (School of Engineering, Royal Melbourne Institute of Technology, Melbourne, VIC 3001)

⁵⁾ (西安电子科技大学通信工程学院 西安 710071)

(zhecheng.wang@qhu.edu.cn)

摘 要: 在 AVS 点云压缩标准的八叉树编码中, 现有方法根据点云密度设计 2 种上下文建模策略, 分别利用邻域几何信息构建了基于经验性组合的上下文模型, 无法高效地去除空间冗余。针对该问题, 提出面向八叉树编码的统一上下文模型。首先检验邻域内几何信息间的相关性强弱, 基于强相关性邻居为当前子节点构建多元状态模型; 然后提出基于有限计数器的概率估计方法, 对各状态模型概率进行估计; 最后根据估计概率将多元状态模型转换并融合为统一上下文模型, 实现基于上下文的自适应二进制算术编码。在通用测试条件下的实验数据表明, 相较于文中对比方法, 所提方法提升了 AVS-PCC 的有损和无损几何压缩性能, 平均性能增益分别为 2.5%和 1.2%。

关键词: 点云压缩; 八叉树; 上下文建模; 概率估计

中图分类号: TP391.41 **DOI:** 10.3724/SP.J.1089.2025-00010

Optimized Octree Context Model for AVS Point Cloud Compression Standard

Wang Zhecheng^{1,2)}, Du Zhengjun^{1,2)}, Wan Shuai^{3,4)}, Zhang Wei⁵⁾, and Huang Jianqiang^{1,2)}

¹⁾ (School of Computer Technology and Application, Qinghai University, Xining 810016)

²⁾ (Intelligent Computing and Application Laboratory of Qinghai Province, Xining 810016)

³⁾ (School of Electronics and Information, Northwestern Polytechnical University, Xi'an 710129)

⁴⁾ (School of Engineering, Royal Melbourne Institute of Technology, Melbourne, VIC 3001)

⁵⁾ (School of Telecommunications Engineering, Xidian University, Xi'an 710071)

Abstract: In the octree coding of AVS point cloud compression standard, the existing method empirically designs two different context modelling strategies based on point cloud density, which construct empirically combined context models using neighborhood geometric information but fail to efficiently eliminate spatial redundancy. To address this issue, this paper proposes a uniform context model for octree coding. First, we examine the strength of correlation among geometric information within the neighborhood and construct multi-state models for the current child node based on neighbors with strong correlations. Secondly, a finite counter based probability estimation method is proposed to estimate the probabilities of state models. Finally, multi-state models are transformed and fused to a uniform context model based on the estimated probabilities, accomplishing the context-based adaptive binary arithmetic coding. The experimental data under common test conditions demonstrate that, compared with anchor method in this paper, the proposed method en-

收稿日期: 2025-01-08; 修回日期: 2025-07-10. 基金项目: 青海省重点研发计划(2023-QY-208); 国家自然科学基金(62371358). 王哲诚(1992—), 男, 博士, 讲师, CCF 会员, 主要研究方向为多媒体数据处理、压缩编解码; 杜正君(1989—), 男, 博士, 副教授, 硕士生导师, CCF 会员, 主要研究方向为计算机图形学、图像视频处理; 万帅(1979—), 女, 博士, 教授, 博士生导师, 主要研究方向为多媒体数据处理、压缩编解码; 张伟(1988—), 男, 博士, 教授, 博士生导师, 主要研究方向为视觉信号编码、视觉质量感知、多媒体传输; 黄建强(1985—), 男, 博士, 教授, 博士生导师, CCF 高级会员, 主要研究方向为高性能计算、性能分析。

hances the lossy and lossless geometry compression performance of AVS-PCC with overall average performance gains of 2.5% and 1.2%, respectively.

Key words: point cloud compression; octree; context modelling; probability estimation

点云作为表示三维物体和场景的最常见形式之一,在增强现实、虚拟现实、自动驾驶、数字文博和数字城市等沉浸式场景中广泛应用^[1-3].点云是一组位于三维空间中的点的集合,每个点包含几何信息和属性信息,表示物体或场景的结构和纹理信息.其中,几何信息通常由笛卡儿坐标系中点的位置 (x,y,z) 表示,属性信息则描述每个点的颜色、表面法向量和反射率等信息.近年来,对数据量庞大的点云进行高效传输和存储的需求日益增大,使得点云压缩成为点云处理领域中热门的研究方向^[4,5].

点云与图像最显著的区别是点在空间中的无组织分布.图像中的像素排列整齐且不存在空像素,然而点云体素化后却存在大量的空体素,即并非每个体素都被占据.此外,通过阵列相机、激光探测与测距(light detection and ranging, LiDAR)方法获取的 2 类点云在点密度和空间分布上均存在显著差异^[6].面对上述挑战,研究人员提出一些点云几何压缩的有效方法,根据空间维度的特点被分为基于一维遍历^[7,8]、二维映射^[9,10]和三维划分^[11-13]3 类.近年来,利用深度学习在三维空间中对点云几何信息进行编码的研究逐渐增多^[14],包括基于体素^[15,16]、八叉树划分^[17,18]和稀疏张量^[19-21]的几何压缩方法.

为推动点云相关应用,国际、国内标准化组织针对点云压缩制定了相关标准.2017 年,国际标准化组织(international organization for standardization, ISO)/国际电工委员会(international electro-technical commission, IEC)下属的运动图像专家组(moving picture experts group, MPEG)开始进行点云压缩的标准化工作^[22].针对高密度的动态点云,MPEG 制定了基于视频的点云压缩(video-based point cloud compression, V-PCC)国际标准^[23].经过数年的技术更新迭代,2021 年 6 月发布了第 1 版 V-PCC,2023 年 11 月发布了第 2 版 V-PCC^[24].面向更多样的点云包括 LiDAR 点云,2023 年 3 月发布了基于几何的点云压缩(geometry-based point cloud compression, G-PCC)国际标准^[25].目前,MPEG 正在积极采纳更多新技术,以推进新一代点云压缩国际标准^[26].在国内,2019 年,中国数字音视频编

解码技术标准工作组制定 AVS-PCC 标准^[27],通过布局完整自主知识产权,满足国内工业界对点云压缩的迫切需求.AVS-PCC 主要面向静态和动态 LiDAR 点云,以及呈现动态人物角色和数字文化遗产的点云;2024 年 10 月发布了 AVS-PCC 的团体标准^[28],并提交国家标准立项.

本文聚焦已发布的 AVS-PCC 标准,针对几何压缩部分的八叉树编码分析上下文建模方法存在的不足:现有方法虽然利用丰富的邻居节点和子邻居节点信息,但采用经验性的信息组合方式构建上下文模型,无法充分地利用当前子节点与邻域内各节点/子节点的相关性;现有方法根据点云密度的高低构建 3 种不同的上下文模型,虽然待编码点云仅选用其中 1 种上下文模型,但编解码器仍需必备 3 部分相关硬件,造成了一定程度的资源浪费.针对上述问题,本文提出面向八叉树编码的统一上下文模型(uniform context model, UCM)方法.首先基于相关性系数分析邻域内子邻居节点/邻居节点与当前子节点之间的相关性,根据分析结果选取强相关子邻居节点/邻居节点,并基于所选节点几何信息的固定排列模式构建多元状态模型(multi-state models, MSM);然后利用各状态下已编解码节点的几何信息,综合考虑短时和长时相关性,提出基于有限计数器的概率估计(finite counter based probability estimation, FCPE)方法;最后根据各状态的概率估计结果,提出多元状态转换与融合(muti-state transformer and fusion, MSTF)方法,完成 UCM 的构建.

1 AVS-PCC 的八叉树编码及上下文模型

AVS-PCC 分为几何压缩和基于重建几何的属性压缩 2 部分^[29].其中,属性压缩由支持无损和有损压缩条件的预测、支持有损压缩条件的变换和预测变换 3 种方法组成,几何压缩包括通用的八叉树编码和针对稀疏点云的预测树编码.本节聚焦几何压缩部分的八叉树编码,对其编码流程特别是 2 种不同的上下文模型做简要介绍.

1.1 八叉树编码

AVS-PCC 几何压缩部分的八叉树编码框架如

图 1 所示. (1) 进行点云包围盒计算、点位置坐标平移和量化等预处理操作; (2) 在广度优先策略下根据莫顿码构建八叉树, 并使用占位码表示节点的几何信息(其中, 1 表示节点占据, 0 表示节点为空); (3) 根据当前子节点邻域内的已编码节点/子节点占位码进行上下文建模; (4) 基于构建的上下文模型进行自适应算术编码并输出几何码流. 解码端通过一系列逆过程逐步恢复点云的几何位置信息. 在整个八叉树编码框架中, 决定几何压缩性能高低的关键部分是上下文模型.

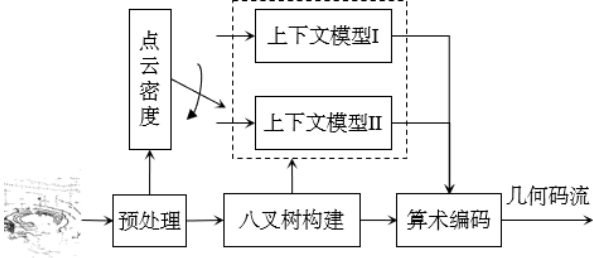


图 1 AVS-PCC 八叉树编码框架

根据点云密度的高低, 现有方法构建了 2 种上下文模型. 通过计算点云包围盒的表面积与总点数的比例表示点云的疏密程度, 当比例大于或等于预设阈值时, 该点云被视为稀疏点云并采用上下文模型 I; 相反, 该点云为稠密点云并采用上下文模型 II.

1.2 上下文模型 I

(1) 为当前子节点选取 10 个同层子邻居节点, 如图 2 中实线表示的 0~9 号邻居节点. 利用这 10 个邻居节点的占位码, 基于乘法计数原理构建状态模型 I, 共包含 $2^{10}=1\,024$ 个状态, 其中, 每个状态的索引 M 可用 $[0, 1\,023]$ 中的整数表示.

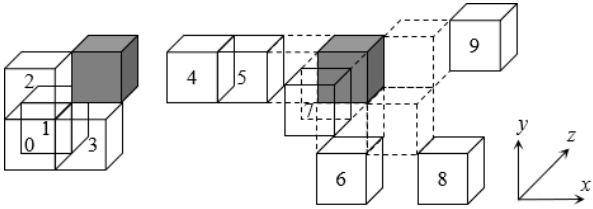


图 2 上下文模型 I 中状态模型 I 采用的子邻居节点

(2) 为每个状态 M 分配 1 个长度为 8 比特的滑动窗口 $W(M)$, 存储每个状态 M 下最近 8 个已编码子节点的占位码 $b_w(M)$, 其中, w 取值为 $[1, 8]$ 的整数. 每当编码当前子节点占位码 b 后, 根据先入先出的规则使用移位运算更新状态 M 的滑动窗口, 公式为

$$W(M) = [W(M) \gg 1] \parallel (b \ll 7) \quad (1)$$

任意状态 M 的滑动窗口所存储占位码为 1 的个数, 可以用于估计当前子节点占位码为 1 的概率, 即状态概率. 个数的取值区间 $[0, 8]$ 对应于概率区间 $[0, 1]$. 因此, 1 024 个状态可被分为 9 个类别, 即转换为 9 个上下文. 状态索引 M 转换为上下文索引 N 的公式为

$$N = \sum_{w=1}^8 b_w(M).$$

基于分步处理的乘法计数原理, 上述 9 个上下文与其他 8 个经验性上下文共组成 72 个上下文.

(3) 又额外构建了 56 和 64 个上下文. 基于分类处理的加法计数原理, 上下文模型 I 共包含 192 个上下文^[29].

1.3 上下文模型 II

与上下文模型 I 的建模方法类似, 首先基于当前子节点的 10 个子邻居节点占位码构建状态模型 II, 如图 3 所示; 然后基于滑动窗口的状态转换, 将 1 024 个状态转换为 9 个上下文; 最后, 上述 9 个上下文与另外 32 个经验性上下文共组成 288 个上下文^[29], 即上下文模型 II.

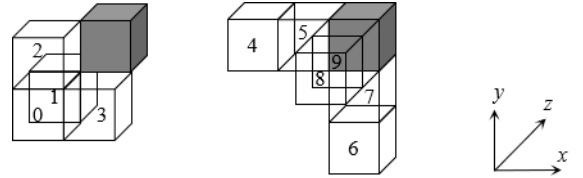


图 3 上下文模型 II 中状态模型 II 采用的子邻居节点

2 本文方法

基于本文提出的 UCM 进行八叉树编码的框架如图 4 所示. 与图 1 所示的 AVS-PCC 八叉树编码框架相比, 本文方法不再根据点云密度选取上下文模型 I 或 II, 而是采用 UCM, 包括 MSM, FCPE 方法和 MSTF 方法. 其中, MSM 由子邻居节点状态模型、邻居节点状态模型和混合状态模型组成.

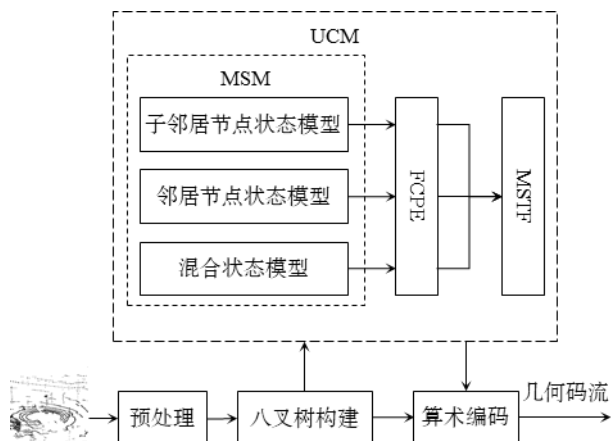


图 4 基于 UCM 的八叉树编码框架

2.1 MSM

AVS-PCC 中, 仅仅针对当前子节点的子层邻居节点构建状态模型, 对于当前层的邻居节点则构建复杂且经验性的上下文。为了进一步有效地利用 2 个八叉树层级下的邻域相关性, 分别基于当前子节点的子邻居节点和邻居节点构建 2 种状态模型, 以及跨层构建的混合状态模型。

在当前层邻域内, 由于八叉树构建和编码采用广度优先策略, 各个方向的邻居节点均可用于构建状态模型。在子层邻域内, 由于八叉树构建和编码基于莫顿码顺序, 因此仅有沿着相对于当前子节点负轴方向分布的子邻居节点可以用于构建状态模型。然而, 基于过多子邻居节点/邻居节点生成复杂的上下文模型在编解码时, 需要耗费大量的内存空间, 且相关性较弱的远距子邻居节点不能有效地改善状态模型。

本文基于 φ 系数检验 2 个二值化变量之间的相关性强弱, 即当前子节点占位码及其某子邻居节点/邻居节点占位码间的相关性强弱。 φ 系数的取值范围满足 $[0,1]$, 且不分正负相关性, 数值越大表示相关性越强, 计算公式为

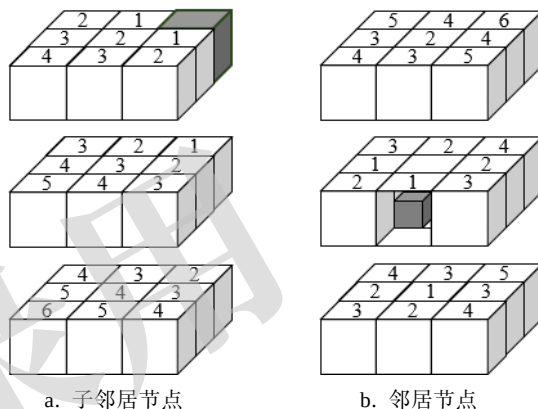
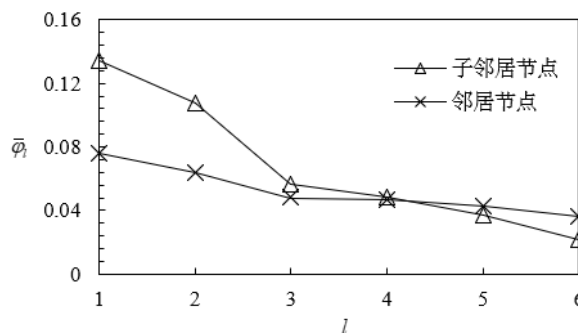
$$\varphi = \sqrt{\frac{X^2}{S}} \quad (2)$$

其中, S 表示样本总数; X^2 为 Pearson 卡方值, 表示实际频数与理论频数之间的偏离程度。因为 2 个占位码取值的组合为 $A = \{00, 01, 10, 11\}$, 则卡方值的计算公式为

$$X^2 = \sum_{a \in A} \frac{(O_a - E_a)^2}{E_a} \quad (3)$$

其中, O_a 表示观察频数, 即实际频数; E_a 表示期望频数, 即理论频数。

考虑到八叉树节点的区块化特征, 定义子节点的边长为 1 个单位距离, 并采用曼哈顿距离衡量 2 个节点间的远近。分析子邻居节点/邻居节点与当前子节点的 φ 系数与曼哈顿距离的关系时, 首先采样当前子节点与第 h 个子邻居节点/邻居节点 (如图 5 所示) 的占位码作为样本集 G_h ; 然后根据式 (2)(3) 计算各样本集的相关性系数 φ_h ; 最后统计得出相同曼哈顿距离 l 下的平均相关性系数 $\bar{\varphi}_l$, 如图 6 所示。

图 5 不同八叉树层级下的邻居节点及其相应的 l 图 6 $\bar{\varphi}_l$ 与 l 的关系

从图 6 可以看出, $\bar{\varphi}_l$ 随着 l 的增长而降低, 与当前子节点的曼哈顿距离为 1 和 2 的子邻居节点/邻居节点对应的 $\bar{\varphi}_l$ 明显更高, 即更显著的相关性。基于此, 本文选取当前子节点与子邻居节点/邻居节点之间的曼哈顿距离不超过 2 的策略。图 7 所示为当前子节点选取的 0~8 号子邻居节点。

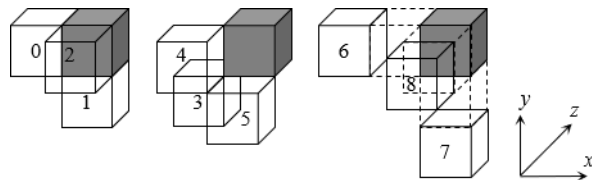


图 7 为当前子节点选取的子邻居节点

基于相同的策略, 可为当前子节点选取 9 个邻居节点。由于当前节点中 8 个子节点 (序号 i 取值 0~7) 所处位置不同, 距离同一个邻居节点的曼哈

顿距离也不同, 因此为不同位置子节点选取的邻居节点各不相同. 图8所示为当前子节点中不同子节点选取邻居节点的示例.

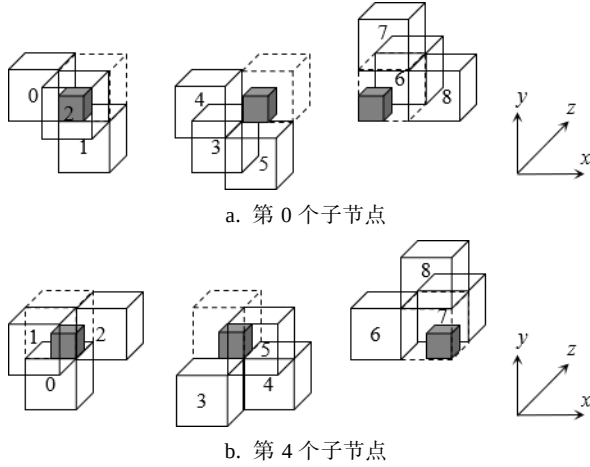


图 8 当前节点中不同子节点选取邻居节点的示例

定义 r_j 和 s_k 分别为子邻居节点和邻居节点的占位码, j 和 k 取为 $[0,8]$ 的整数. 分别利用 r_j 和 s_k 的固定排列构建子邻居节点和邻居节点状态模型. 基于乘法计数原理, 2 种状态模型分别包含 512 个状态, 其相应的状态索引 R 和 S 公式为

$$R = \sum_{j=0}^8 r_j \times 2^j,$$

$$S = \sum_{k=0}^8 s_k \times 2^k.$$

根据图 6 结果, 分别选取曼哈顿距离为 1 的最强相关子邻居节点 r_0, r_1 和 r_2 , 邻居节点 s_0, s_1 和 s_2 , 以及当前节点内子节点的序号 i , 基于分步处理的乘法计数原理构建包含 512 个状态的混合状态模型, 其状态索引 H 可表示为

$$H = \left(\sum_{j=0}^2 r_j \times 2^j \right) \times 64 + \left(\sum_{k=0}^2 s_k \times 2^k \right) \times 8 + i.$$

2.2 FCPE 方法

AVS-PCC 使用基于滑动窗口的状态转换显著地减少了状态数量, 确保后续构建的上下文模型包含较少且合理的上下文数量. 然而, 该方法仅利用各状态下先前 8 个已编解码的占位码, 完全忽略了更早的已编解码信息, 通过增加有限的滑动窗口长度并不能从根本上解决该问题, 且会增加编解码时的内存消耗.

针对上述问题, 本文提出 FCPE 方法. 概率估计的公式为

$$p_{t+1} = \frac{p_t \times C_t + b}{C_t + 1} = \begin{cases} p_t - \frac{p_t}{C_t + 1}, & \text{if } b = 0 \\ p_t + \frac{1 - p_t}{C_t + 1}, & \text{otherwise} \end{cases} \quad (4)$$

其中, p_t 表示某状态第 $t+1$ 次出现时, 当前子节点占位码为 1 的估计概率, 记为状态概率, 初始状态概率 p_0 被设为统一的缺省值 0.5; C_t 表示从 $p_0 \sim p_t$ 的状态概率数量, 即 $t+1$. 基于当前子节点的真实占位码 b , 状态概率 p_t 通过式(4)迭代更新为 p_{t+1} . 与式(1)对 8 位占位码的限制相比, 式(4)可以通过概率迭代更新的方式综合考虑所有已编解码信息.

然而, 无限制地累加某状态下的 C_t 是不切实际的. 通过为计数器预先分配存储空间的方法无法确保完成计数任务; 不仅如此, 持续地增大 C_t 导致该状态下新出现占位码的权重持续降低, 无法反映当前阶段的点云分布变化. 因此, 将 C_t 重新定义为有限计数器

$$C_t = \begin{cases} t+1, & \text{if } t+1 < C_{\max} \\ C_{\max}, & \text{otherwise} \end{cases} \quad (5)$$

其中, $C_{\max}$ 表示最大计数. 当 $t+1 < C_{\max}$ 时, 使用真实计数, 保证初期阶段时新出现占位码的权重较大, 即更注重短时相关性, 随着计数的增长, 逐渐加深对长时相关性的利用; 否则, 使用固定的 $C_{\max}$, 逐渐降低过于久远的已编解码占位码对概率更新的影响, 使概率估计结果更能反映当前范围的占位码分布情况. 因此, 有限计数器通过均衡短时和长时相关性提升概率估计的准确性.

与基于滑动窗口的状态转换仅使用了移位运算相比, FCPE 包含了浮点运算. 此外, AVS-PCC 标准仅允许使用整型运算, 为了符合该要求并降低本文方法的计算复杂度, 将式(4)中的 p_t 用 8 比特精度的整型 P_t 表示, 即用 $[0,255]$ 中的整数来代表 $[0,1]$ 的概率. 然后将除法近似为右移运算

$$P_{t+1} = \begin{cases} P_t - (P_t \gg \Delta C_t), & \text{if } b = 0 \\ P_t + ((1 - P_t) \gg \Delta C_t), & \text{otherwise} \end{cases}.$$

其中, 右移位数 ΔC_t 的公式为

$$\Delta C_t = \begin{cases} \text{LUT}[t], & \text{if } \text{LUT}[t] < \Delta C_{\max} \\ \Delta C_{\max}, & \text{otherwise} \end{cases} \quad (6)$$

LUT 表示编解码器中已预先存储的查找表(look up table, LUT), 其数值小于 $\Delta C_{\max}$, 计算公式为

$$\text{LUT}[t] = \text{round}(\text{lb}(t+2)) \quad (7)$$

通过将浮点型除法运算近似简化为整型右移运算, 关键参数也从 $C_{\max}$ 变为 $\Delta C_{\max}$, 其最优值将通过第 3.1 节的参数最优化实验获得.

2.3 MSTF 方法

针对构建的子邻居节点状态模型、邻居节点状态模型和混合状态模型, 可使用 FCPE 得出 3 个模型各自的状态概率. 因此, 每个模型的 512 个状态被转换为 256 个上下文, 索引分别为状态概率 $P_t(R)$, $P_t(S)$ 和 $P_t(H)$. 基于分步处理原则, 3 类上下文可生成 1 个庞大的上下文模型, 由乘法技术原理可得, 该模型中的上下文数量达到了 256^3 . 然而, 该上下文模型必定会带来编解码时的巨量内存消耗; 不仅如此, 许多罕见上下文的概率并未得到较为充分的更新迭代, 影响上下文概率估计的准确性, 二进制算术编解码器的性能下降.

再次引入移位运算, 分别对 3 个模型的状态概率进行近似转换, 再通过并运算的融合方式得到上下文索引, 计算公式为

$$U = [P_t(R) \gg \Delta V] \ll [2 \times (8 - \Delta V)] \vee [P_t(S) \gg \Delta V] \ll (8 - \Delta V) \vee [P_t(H) \gg \Delta V].$$

其中, ΔV 表示右移位数, 即状态概率的精度从 8 比特减少 ΔV 比特, 上下文数量减少为 $2^{(8-\Delta V) \times 3}$. 通过第 3.1 节的参数最优化实验, 可获得该参数的最优值.

最终, UCM 利用基于上下文的自适应二进制算术编码器, 对八叉树中每一个节点的占位码进行压缩.

3 实验结果与分析

将本文方法集成在 AVS-PCC 标准的最新参考软件平台 PCRMv14.0^[30]上, 按照通用测试条件^[31]配置相关参数, 在一台配置了 Intel Core i7-7500U CPU @2.70 GHz 和 24 GB 内存的计算机上进行 3

项实验. 因为本文方法是面向 AVS-PCC 几何压缩部分八叉树编码的上下文模型进行优化, 所以实验中也仅针对几何压缩.

(1) 参数最优化实验. 获得式(5)(6)中 2 个右移位数 $\Delta C_{\max}$ 和 ΔV 在训练集上的最优取值. 该实验不采用 AVS-PCC 标准通用测试条件中规定的点云, 而是选取其他内容各异的点云组成训练集, 避免因训练集与测试集相同引起参数可能存在过拟合的问题. 从 G-PCC 标准测试集的各个类别中分别选取 1 个点云组成训练集, 包括雕刻、人物、物品、建筑物、自动驾驶汽车 LiDAR 系统采集的单帧点云, 以及由大量 LiDAR 单帧点云融合而成的大规模场景, 如图 9 和表 1 所示.

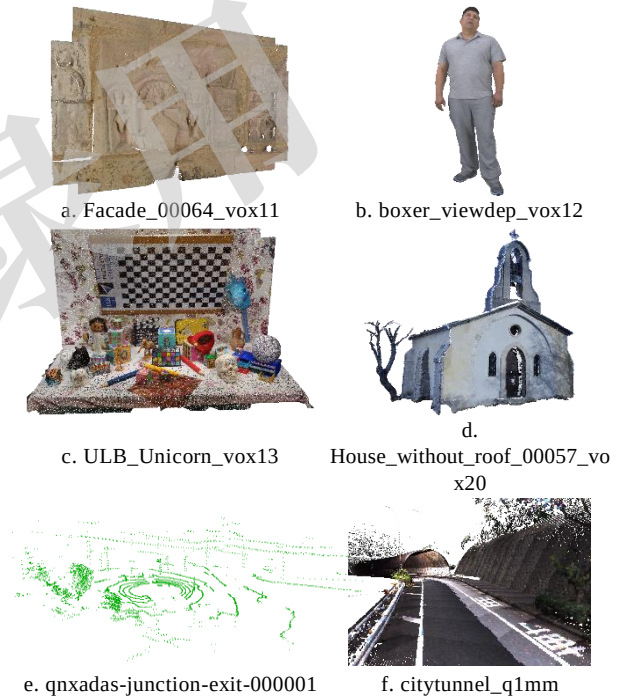


图 9 参数最优化实验的点云训练集

表 1 参数最优化实验的点云训练集详细信息

点云类别	点云名称	精度/位	点数
致密静态点云	Facade_00064_vox11	11	4 061 755
稠密静态点云	boxer_viewdep_vox12	12	3 493 085
稀疏静态点云	ULB_Unicorn_vox13	13	1 995 189
稀少静态点云	House_without_roof_00057_vox20	20	5 001 077
LiDAR 单帧点云	qnxadas-junction-exit-000001	18	26 842

(2) 性能对比实验. 获取本文方法在测试集上的无损和有损条件下的几何压缩性能, 并与 PCRMv14.0 的性能进行对比. 该实验采用 AVS 标准的点云测试集, 不涵盖点云训练集, 包括 40 个点云序列, 分为 5 个不同的类别, 其信息如表 2 所示. AVS-PCC 标准的点云测试集内容丰富, 包括众多几何分布特征迥异的点云序列.

表 2 点云测试集的分类信息

类别	内容	数量
Cat1A	大规模道路场景点云, 如桥、直行路和交叉路口等	6
Cat1B	不同物体和建筑的点云, 如卡车、自行车、椅子、小提琴、教堂等	21
Cat1C	来源于点云库的高密度点云	4
Cat2-frame	车载和机载 LiDAR 采集的低密度点云序列	5
Cat3	高密人物点云序列, 每个序列包含 64 个点云帧	4

(3) 消融实验. 同样采用如表 2 所示的 AVS 标准的点云测试集. 该实验包括消去状态模型和上下文模型构建, 分析性能变化; 消去 FCPE, 分析性能变化. 通过消融实验, 反映 2 部分方法对整体方法的性能贡献.

3.1 参数最优化实验

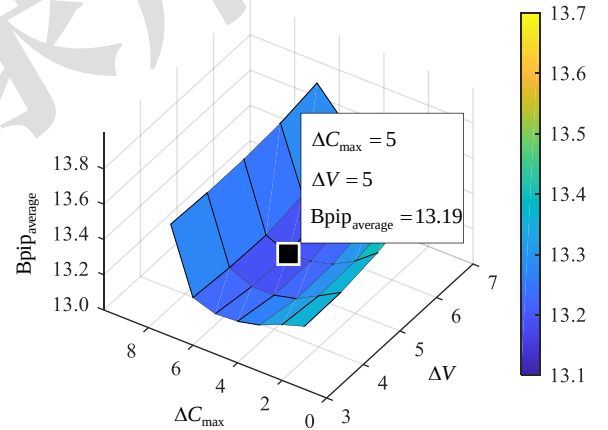
式(5)中的 $\Delta C_{\max}$ 和式(6)中的 ΔV 是影响几何压缩性能的 2 个关键参数. (1) $\Delta C_{\max}$ 的值不能太小, 否则会造成同一状态下的估计概率波动较大, 随机性增强; 相反, $\Delta C_{\max}$ 的值过大会显著地降低新输入占位码的权重, 使得当前阶段的点云分布特征无法被充分利用. (2) ΔV 决定了 UCM 包含的上下文数量, 其值太小意味着上下文数量过于庞大, 导致巨量的内存消耗和罕见上下文更新不佳的问题; 相反, 过大的 ΔV 会造成上下文建模精度不足的问题, 降低算术编码的性能.

面向不同内容的点云, 编解码器理论上应该能够使用不同的 $\Delta C_{\max}$ 和 ΔV 值, 实现最佳的几何压缩性能. 然而, 对于未知的待编解码点云, 难以实现自适应地设置 2 个参数. 本文提出一个简单而通用的解决方案, 以最小化点云几何信息被压缩后的平均每输入点比特数(bits per input point, Bpip)为目标, 通过在训练集上的参数最优化实验获得 $\Delta C_{\max}$ 和 ΔV 的最优值. 整个训练集上的平均 Bpip 计算公式为

$$\text{Bpip}_{\text{average}} = \frac{1}{|D|} \times \sum_{d \in D} \frac{Y_{\text{bits}}(d)}{X_{\text{points}}(d)}.$$

其中, D 表示本实验的训练集; $|D|$ 表示集合的基数, 即点云个数; d 表示训练集中的某个点云; $X_{\text{points}}(d)$ 表示输入点云 d 内点的个数; $Y_{\text{bits}}(d)$ 表示点云 d 的几何信息被压缩后输出的比特数.

在训练集上, 对 $\text{Bpip}_{\text{average}}$ 与 $\Delta C_{\max}$ 和 ΔV 的关系进行实验, 结果如图 10 所示. 其中, 区域颜色越深表示 $\text{Bpip}_{\text{average}}$ 越低, 即压缩性能越好. 可以看出, 实验结果与前述定性分析保持一致, 即过小和过大的 $\Delta C_{\max}$ 或 ΔV 均会降低压缩性能; 最低 $\text{Bpip}_{\text{average}}$ 为 13.19, 相应的 $\Delta C_{\max}$ 和 ΔV 的最优值均为 5.

图 10 $\text{Bpip}_{\text{average}}$ 与参数 $\Delta C_{\max}$ 和 ΔV 的关系

根据 $\Delta C_{\max}$ 的最优取值和式(7), 可以计算出编解码器中需要存储的 LUT, 如表 3 所示. 当 $t \leq 20$ 时, 根据 $\text{LUT}[t]$ 的取值设置 ΔC_t ; 当 $t > 20$ 时, ΔC_t 的取值恒为 5, 且无需再对 t 计数. 根据 LUT 的查找索引大小可知, 为每个计数器分配 5 比特的存储空间, 即可满足从 0 计数到 20 的要求. 此外, 根据 ΔV 的最优取值可知, 本文提出的 UCM 共包含 512 个上下文.

表 3 $i+j$ 为查找索引时 LUT 中的数值

j	i						
	0	1	2	3	4	5	6
0	1	2	2	2	3	3	3
7	3	3	3	4	4	4	4
14	4	4	4	4	4	4	4

通过实验, 确定了 $\Delta C_{\max}$ 和 ΔV 的最优值均为 5, 下文均基于该最优参数设置进行实验.

3.2 对比实验

采用 AVS-PCC 标准的最新版参考软件 PCRMv14.0 作为对照组, 实验组为集成了 UCM 的软件 PCRMv14.0-UCM. 除了进行压缩性能对比外, 还对复杂度进行对比.

3.2.1 压缩性能对比

在无损条件下的点云几何压缩实验中, 实验组相较于对照组 Bpip 的百分比 Bpip-Ratio 被用于评估性能的改变. 若 Bpip-Ratio 大于 100%, 表示有压缩性能损失; 若 Bpip-Ratio 小于 100%, 表示有压缩性能增益.

在有损条件下, 重建几何质量由峰值信噪比 (peak signal-to-noise ratio, PSNR) 进行评估, 包括基于均方误差 (mean squared error, MSE) 的 $PSNR_{D1}$ 和基于豪斯多夫距离 (Hausdorff distance, HD) 的 $PSNR_{D1-H}$. 原始点云 P_1 到重建点云 P_2 的均方误差为

$$MSE_{P_1, P_2} = \frac{1}{N_{P_1}} \sum_{\forall a_i \in P_1} E(i, j)_2^2.$$

其中, $E(i, j)$ 表示 P_1 中的点 a_i 到 P_2 中的点 b_j 的误差向量, N_{P_1} 表示 P_1 中点的数量. 同理, 可求出 P_2 到 P_1 的均方误差 MSE_{P_2, P_1} . 最终, 得到均方误差相较于信号峰值 p 的 $PSNR_{D1}$:

$$PSNR_{D1} = 10 \lg \left(\frac{3p^2}{\max(MSE_{P_1, P_2}, MSE_{P_2, P_1})} \right).$$

$PSNR_{D1-H}$ 求解方法与 $PSNR_{D1}$ 的求解过程类似. 区别是 P_1 到 P_2 的 HD 为最大点到点的误差, 公式为

$$HD_{P_1, P_2} = \max_{a_i \in P_1} \{MSE_{P_1, P_2}(i)\}.$$

同理, 可求出 P_2 到 P_1 的 HD_{P_2, P_1} , 得到基于 HD 的 $PSNR_{D1-H}$.

根据 $PSNR_{D1}$, $PSNR_{D1-H}$ 和 Bpip, 可分别计算 BD-Rate (Bjontegaard delta rate) 指标^[32], 即 D1 BD-Rate 和 D1-H BD-Rate, 用于衡量实验组相比对照组的性能变化. 其中, BD-Rate 取值为正, 表示有压缩性能损失; BD-Rate 取值为负, 表示有压缩性能增益. 从实验结果表 4 中可以看出, 在几何有损条件下, 总体 D1 BD-Rate 和 D1-H BD-Rate 均达到了 -2.5%; 在几何无损条件下, Bpip-Ratio 为 98.8%, 即有损和无损压缩性能增益分别为 2.5% 和 1.2%; Cat2-frame 点云类别的有损压缩性能增益仅

为 0.2%, 且没有无损压缩性能的提升, 这是因为本文方法仍然采用当前八叉树子节点的邻域几何信息进行状态模型和上下文模型的构建, 而稀疏点云中邻域几何信息匮乏, 所以构建的 UCM 对性能提升的贡献十分有限; 相反, 本文方法对于高密度点云类别有明显的压缩性能提升, 如 Cat1B, Cat1C 和 Cat3.

表 4 PCRMv14.0-UCM 与 PCRMv14.0 的几何 BD-Rate 和 Bpip-Ratio 对比 %

点云类别	几何有损		几何无损
	D1 BD-Rate	D1-H BD-Rate	Bpip-Ratio
Cat1A	-1.4	-1.4	99.4
Cat1B	-3.3	-3.3	98.1
Cat1C	-3.2	-3.1	98.5
Cat2-frame	-0.2	-0.2	100.0
Cat3	-1.8	-1.7	96.3
总体	-2.5	-2.5	98.8

3.2.2 计算复杂度对比

计算量是评判计算复杂度的直接指标. PCRMv14.0 允许每个点云根据自身密度自适应地选择上下文模型 I 或模型 II, 由于这 2 种上下文模型的构建方法不同, 因此计算量也不同; 类似地, 上下文模型 I 基于分类处理原则构建了 3 类上下文, 允许每个八叉树子节点根据子邻居节点的分布情况自适应地选择具体的上下文类别. 综上所述, 由于 PCRMv14.0 中上下文建模的计算量不是固定数值, 因此无法给出准确的计算量对比. 与 AVS-PCC 标准的计算复杂度测试方法相同, 本文采用编解码时间反映方法的计算复杂度.

将实验组与对照组的编解码时间比率 Time-Ratio 进行实验, 结果如表 5 所示. 可以看出, PCRMv14.0-UCM 增加了总体平均编解码时间, Time-Ratio 保持在 [109%, 119%], 耗时上升的主要原因在于, 编解码 Cat1A 和 Cat1B 等类别的稀疏点云时, UCM 的复杂度高于 PCRMv14.0 中的上下文模型 I; 相反, UCM 也减少了部分点云类别的编解码时间, 如 Cat3, 原因是其中的人物点云密度较高, PCRMv14.0 在编解码该类点云时采用了上下文模型 II, 其计算复杂度要高于 UCM.

表 5 PCRMv14.0-UCM 与 PCRMv14.0 的几何 Time-Ratio 对比 %

点云类别	几何有损		几何无损	
	编码	解码	编码	解码
Cat1A	123	134	110	119
Cat1B	114	121	125	132
Cat1C	97	93	115	125

Cat2-frame	119	130	100	98
Cat3	93	91	92	90
总体	112	119	109	112

3.2.3 硬件复杂度对比

内存占用空间是硬件复杂度的一个主要评判指标. 分别对本文方法中的 MSM, FCPE 和 UCM

这 3 个模块的内存占用空间进行实验, 并与 AVS-PCC 中的现有方法进行对比, 结果如表 6 所示. 可以看出, 本文方法对内存占用空间的需求从 1.82 KB 上升到 3.32 KB, 考虑到近年来硬件实现的迅速发展, 1 KB 数量级的内存占用空间增加在可实用化的范围之内.

表 6 本文方法与 AVS-PCC 现有方法的内存占用空间对比

模块	AVS-PCC 中现有方法			本文方法		
	精度/位	数量	内存/KB	精度/位	数量	内存/KB
MSM	8	1 024	1.00	8	1 536	1.50
FCPE				5	1 536	0.94
UCM	14	480	0.82	14	512	0.88
总计			1.82			3.32

压缩性能、计算复杂度和硬件复杂度的实验结果表明, UCM 为编解码高密度的 Cat3 类别点云带来了性能和速度两方面的提升; 但是, 面向密度特别低的 Cat2-frame 类别点云, 压缩性能的提升非常有限且复杂度上升; 从整体上看, 在计算复杂度和硬件复杂度均增长有限的情况下, 本文方法有较明显的总体几何有损和无损压缩性能增益, 证明了 UCM 面向采集方式、密度和内容迥异的点云具有一定的泛化能力, 也反映出其针对稀疏点云的性能短板.

3.3 消融实验

对 UCM 中的各模块进行额外的消融实验, 结果如表 7 所示. 其中, 对照组为 PCRMv14.0. 消融实验设置如下: 单独将 MSM 集成至 PCRMv14.0, 简称实验组 PCRMv14.0-MSM; 单独将 FCPE 集成至 PCRMv14.0, 简称实验组 PCRMv14.0-FCPE; 由于 MSTF 是基于 MSM 和 FCPE 的方法, 因此无法单独集成至参考软件进行消融实验. 可以看出, MSM 和 FCPE 方法分别带来了总体几何压缩性能的提升, 包括几何有损和无损压缩条件; 与整体实验组 PCRMv14.0-UCM 的几何压缩性能对比中, UCM 能够带来更明显的性能增益.

表 7 各实验组与 PCRMv14.0 的总体几何 BD-Rate 和 Bpip-Ratio 对比 %

实验组	几何有损		几何无损
	D1 BD-Rate	D1-H BD-Rate	Bpip-Ratio
PCRMv14.0-MSM	-0.2	-0.2	99.9
PCRMv14.0-FCPE	-0.9	-0.8	99.9
PCRMv14.0-UCM	-2.5	-2.5	98.8

进一步, 对本文方法在有损条件下不同码率

点处的几何压缩性能进行消融, 在 $R_1 \sim R_6$ 码率点下, 与 PCRMv14.0 面向所有点云类别的总体平均 Bpip-Ratio 相比, 实验组 PCRMv14.0-MSM, PCRMv14.0-FCPE 和整体实验组 PCRMv14.0-UCM 的结果如图 11 所示. 因为本文方法没有改变有损压缩中的量化方法, 即相同码率点处的失真大小没有改变, 所以总体平均 Bpip-Ratio 可以真实地反映压缩性能变化. 可以看出, PCRMv14.0-MSM 中, R_1 和 R_2 码率点处的总体平均 Bpip-Ratio 都超过 100%, 即性能损失; PCRMv14.0-FCPE 在 R_1 和 R_2 码率点处有较大的性能增益; 所有模块融合后的 PCRMv14.0-UCM 成功地解决了低码率点处鲁棒性差的问题, 使得有损条件下 $R_1 \sim R_6$ 码率点处以及无损条件的总体平均 Bpip-Ratio 都稳定在 [98.8%, 99.2%].

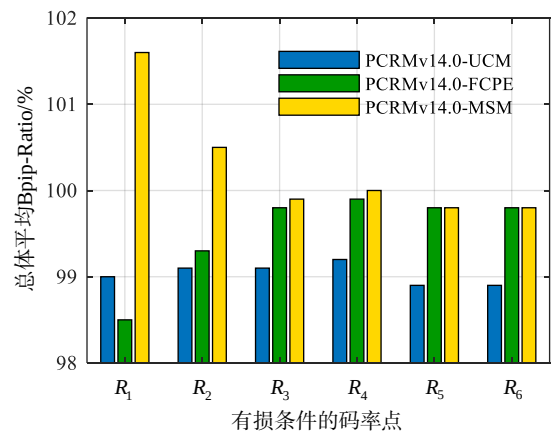


图 11 有损条件下不同码率点的总体平均 Bpip-Ratio 对比

4 结 语

本文针对 AVS 点云压缩标准中, 几何压缩部分八叉树编码的上下文模型进行多方面的优化.

(1) 利用 ϕ 系数分析邻域几何相关性, 根据分析结果设计基于曼哈顿距离的统一策略, 为当前子节点选择具有强相关性的邻居, 构建子邻居节点状态模型、邻居节点状态模型和混合状态模型; (2) 提出 FCPE 方法对各状态模型中的状态概率进行估计; (3) 根据状态概率估计结果对多元状态模型进行转换与融合, 建立 UCM. 在通用测试条件下的实验结果表明, 基于本文所提 UCM 的八叉树编码提升了 AVS-PCC 的几何有损和无损压缩性能, 总体平均性能增益分别为 2.5% 和 1.2%.

未来, 将积极参与 AVS 深度学习点云压缩的证据征集和后续标准制定工作, 研究端到端的点云压缩神经网络, 进一步提高无损和有损条件下的点云压缩性能.

参考文献(References):

- [1] Elbamby M S, Perfecto C, Bennis M, *et al.* Toward low-latency and ultra-reliable virtual reality[J]. *IEEE Network*, 2018, 32(2): 78-84
- [2] Fraga-Lamas P, Fernández-Caramés T M, Blanco-Novoa Ó, *et al.* A review on industrial augmented reality systems for the industry 4.0 shipyard[J]. *IEEE Access*, 2018, 6: 13358-13375
- [3] Yurtsever E, Lambert J, Carballo A, *et al.* A survey of autonomous driving: common practices and emerging technologies[J]. *IEEE Access*, 2020, 8: 58443-58469
- [4] Cao C, Preda M, Zaharia T. 3D point cloud compression: a survey[C] // *Proceedings of the 24th International Conference on 3D Web Technology*. New York: ACM Press, 2019: 1-9
- [5] Zhang Huiran, Dong Zhen, Yang Bisheng, *et al.* Progress and perspectives of point cloud compression[J]. *Geomatics and Information Science of Wuhan University*, 2023, 48(2): 192-205(in Chinese)
(张卉冉, 董震, 杨必胜, 等. 点云压缩研究进展与趋势[J]. *武汉大学学报(信息科学版)*, 2023, 48(2): 192-205)
- [6] Cao C, Preda M, Zakharchenko V, *et al.* Compression of sparse and dense dynamic point clouds—methods and standards[J]. *Proceedings of the IEEE*, 2021, 109(9): 1537-1558
- [7] Yu Y G, Zhang W, Li G, *et al.* A regularized projection-based geometry compression scheme for LiDAR point cloud[J]. *IEEE Transactions on Circuits and Systems for Video Technology*, 2023, 33(3): 1427-1437
- [8] Yu Y G, Zhang W, Yang F Z, *et al.* Rate-distortion optimized geometry compression for spinning LiDAR point cloud[J]. *IEEE Transactions on Multimedia*, 2023, 25: 2993-3005
- [9] Ramalho E, Peixoto E, Medeiros E. Silhouette 4D with context selection: lossless geometry compression of dynamic point clouds[J]. *IEEE Signal Processing Letters*, 2021, 28: 1660-1664
- [10] Zhang W, Yu Y G, Yang F Z. A novel grid-based geometry compression framework for spinning LiDAR point clouds[C] // *Proceedings of the IEEE International Conference on Multimedia and Expo*. Los Alamitos: IEEE Computer Society Press, 2022: 1-6
- [11] Garcia D C, Fonseca T A, Ferreira R U, *et al.* Geometry coding for dynamic voxelized point clouds using octrees and multiple contexts[J]. *IEEE Transactions on Image Processing*, 2020, 29: 313-322
- [12] Tzamarias D E O, Chow K, Blanes I, *et al.* Fast run-length compression of point cloud geometry[J]. *IEEE Transactions on Image Processing*, 2022, 31: 4490-4501
- [13] Wang Z C, Wan S, Wei L. Local geometry-based intra prediction for octree-structured geometry coding of point clouds[J]. *IEEE Transactions on Circuits and Systems for Video Technology*, 2023, 33(2): 886-896.
- [14] Quach M, Pang J H, Dong T, *et al.* Survey on deep learning-based point cloud compression[J]. *Frontiers in Signal Processing*, 2022, 2: Article No.846972
- [15] Guarda A F R, Rodrigues N M M, Pereira F. Adaptive deep learning-based point cloud geometry coding[J]. *IEEE Journal of Selected Topics in Signal Processing*, 2021, 15(2): 415-430
- [16] Wang J Q, Zhu H, Liu H J, *et al.* Lossy point cloud geometry compression via end-to-end learning[J]. *IEEE Transactions on Circuits and Systems for Video Technology*, 2021, 31(12): 4909-4923
- [17] Fu C Y, Li G, Song R, *et al.* OctAttention: octree-based large-scale contexts model for point cloud compression[C] // *Proceedings of the 36th AAAI Conference on Artificial Intelligence*. Palo Alto: AAAI Press, 2022: 625-633
- [18] Wang Z C, Wan S, HUANG J Q. Octree-STCM: Octree-Based Spatio-Temporal Context Model for Lossless Geometry Compression of Dynamic Point Cloud[C] // *Proceedings of the 2025 International Conference on Multimedia Retrieval*. New York: ACM Press, 2025: 2073-2077.
- [19] Wang J Q, Ding D D, Li Z, *et al.* Sparse tensor-based multiscale representation for point cloud geometry compression[J]. *IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence*, 2023, 45(7): 9055-9071
- [20] Jiang Zhaoyi, Zheng Shenghao, Yang Bailin. Deep contextual dynamic point cloud geometry compression[J]. *Journal of Computer-Aided Design & Computer Graphics*, 2025, 37(4): 605-614(in Chinese)
(江照意, 郑晟豪, 杨柏林. 深度上下文动态点云几何压缩[J]. *计算机辅助设计与图形学学报*, 2025, 37(4): 605-614)
- [21] Zhu Wei, Zhang Yuhang, Ying Yue, *et al.* A dense residual structure and multi-scale pruning-relevant point cloud compression network[J]. *Journal of Image and Graphics*, 2023, 28(7): 2105-2119(in Chinese)
(朱威, 张雨航, 应悦, 等. 结合密集残差结构和多尺度剪枝的点云压缩网络[J]. *中国图象图形学报*, 2023, 28(7): 2105-2119)
- [22] Graziosi D, Nakagami O, Kuma S, *et al.* An overview of ongoing point cloud compression standardization activities: video-based (V-PCC) and geometry-based (G-PCC)[J]. *APSIPA Transactions on Signal and Information Processing*, 2020, 9(1): Article No.e13
- [23] Jang E S, Preda M, Mammou K, *et al.* Video-based point-cloud-compression standard in MPEG: from evidence collection to committee draft [Standards in a Nutshell][J]. *IEEE Signal Processing Magazine*, 2019, 36(3): 118-123
- [24] ISO/IEC 23090-5:2023 Information technology—Coded representation of immersive media—Part 5: visual volumetric video-based coding (V3C) and video-based point cloud compression (V-PCC)[S]
- [25] ISO/IEC 23090-9:2023 Information technology—Coded representation of immersive media—Part 9: geometry-based point cloud compression[S]
- [26] Zhang W, Yang F Z, Xu Y Z, *et al.* Standardization status of MPEG geometry-based point cloud compression (G-PCC) edi-

- tion 2[C] //Proceedings of the Picture Coding Symposium. Los Alamitos: IEEE Computer Society Press, 2024: 1-5
- [27] Point Cloud Compression Requirements and Technology Discussion Group. AVS point cloud compression requirements and technical analysis report v0.1[OL]. [2025-01-08]. <https://www.avs.org.cn/index/meetlist.html?catid=56&docid=100>(in Chinese)
(AVS 点云压缩需求与技术讨论组. AVS 点云编码需求与技术分析报告 V0.1[OL]. [2025-01-08]. <https://www.avs.org.cn/index/meetlist.html?catid=56&docid=100>)
- [28] T/AI 128.2—2024 Information technology space-time graphical data coding: Part 2: point cloud[S](in Chinese)
(T/AI 128.2—2024 信息技术 时空图形数据编码 第 2 部分: 点云[S])
- [29] Li G, Gao W, Gao W. Point cloud compression: technologies and standardization[M]. Singapore: Springer, 2024: 167-197
- [30] Point Cloud Compression Group. Point cloud reference software platform user manual[OL]. [2025-01-08]. <https://www.avs.org.cn/index/meetlist.html?catid=56&docid=100>(in Chinese)
(AVS 点云压缩组. AVS 点云参考软件平台使用说明文档[OL]. [2025-01-08]. <https://www.avs.org.cn/index/meetlist.html?catid=56&docid=100>)
- [31] Point Cloud Compression Group. Common test conditions for AVS point cloud coding[OL]. [2025-01-08]. <https://www.avs.org.cn/index/meetlist.html?catid=56&docid=100>(in Chinese)
(AVS 点云压缩组. AVS 点云编码通用测试条件[OL]. [2025-01-08]. <https://www.avs.org.cn/index/meetlist.html?catid=56&docid=100>)
- [32] Barman N, Martini M G, Reznik Y. Bjøntegaard delta (BD): a tutorial overview of the metric, evolution, challenges, and recommendations[OL]. [2025-01-08]. <https://arxiv.org/abs/2401.04039>